拡張定理　稠密な定義域からの延長

定理　分野：関数解析　学年：2年後期　★ 最重要

このページを読む前に　作用素ノルム　閉包と稠密性　バナッハ空間

Synopsis　梗概

稠密な部分空間で定義された有界線形作用素は、値域がバナッハ空間なら、ノルムを変えずに空間全体へただ一通りに延長できる。扱いやすい関数（多項式・なめらかな関数）で作用素を定義し、極限で一般の関数に広げる、という関数解析の基本的な手法の土台である。フーリエ変換を L^2 に広げるときや、ソボレフ空間のトレースを定義するときに使う。

Notation　記号　**このページで使う記号と約束**

- X, Y：　上の線形空間（ノルムを使う定理ではノルム空間）。$D \subset X$：部分空間。
- $T : D(T) \to Y$：作用素（写像）。$D(T)$ は**定義域**、$R(T) := \{T(f) \mid f \in D(T)\}$ は**値域**。$T(f)$ を Tf とも書く。
- $L(X,Y)$：定義域が X 全体の有界線形作用素全体。$L(X) := L(X,X)$。I：恒等作用素 $I(f) = f$。
- $\|T\|_B$：作用素ノルム（B は bounded の頭文字）。$T \in L(X,Y)$ なら $\|T\|_{L(X,Y)}$ とも書く。
- $\overline{D(T)} = X$：定義域 $D(T)$ が X で稠密（どの $u \in X$ も $D(T)$ の点列の極限）。
- $\widetilde{T}$：T の拡張（延長）。

1　定理

Thm. 1.1　*(拡張定理)*　★ 最重要

X をノルム空間、Y をバナッハ空間とし、定義域が X で稠密（$\overline{D(T)} = X$）な有界線形作用素 $T : D(T) \to Y$ を考える。このとき、$D(\widetilde{T}) = X$ で

$$\widetilde{T}(u) = T(u) \quad (u \in D(T)), \qquad \|\widetilde{T}\|_B = \|T\|_B$$

をみたす有界線形作用素 $\widetilde{T}$ がただ一つ存在する。

定理

Strategy　方針　$u \in X$ に近づく点列 $u_k \in D(T)$ をとり、$\widetilde{T}(u) := \lim T(u_k)$ と定義したい。そのために (1) 極限が存在すること（$\{T(u_k)\}$ がコーシー列）、(2) 点列の選び方によらないこと、(3) 線形・有界・ノルムが等しいこと、(4) 一意性、を順に示す。

Proof.　**証明**

1. **(1) 極限の存在**。$u \in X$ とする。$D(T)$ は稠密なので、稠密の言い換えより $u_k \to u$ となる $\{u_k\} \subset D(T)$ がある。$\|T(u_k) - T(u_l)\|_Y = \|T(u_k - u_l)\|_Y \le \|T\|_B \|u_k - u_l\|_X$ で、$\{u_k\}$ は収束列なのでコーシー列。よって $\{T(u_k)\}$ は Y のコーシー列で、Y は完備なので $y \in Y$ に収束する。

2. **(2) 選び方によらない**。$\{u'_k\} \subset D(T)$ も $u'_k \to u$ をみたし、$T(u'_k) \to y'$ とする。

$$\begin{aligned} \|y - y'\|_Y &\le \|y - T(u_k)\|_Y + \|T(u_k) - T(u'_k)\|_Y + \|T(u'_k) - y'\|_Y && \leftarrow \text{三角不等式} \\ &\le \|y - T(u_k)\|_Y + \|T\|_B\big(\|u_k - u\|_X + \|u - u'_k\|_X\big) + \\ &\|T(u'_k) - y'\|_Y \xrightarrow[k\to\infty]{} 0. && \leftarrow \text{有界性・三角不等式} \end{aligned}$$

3. よって $y = y'$。そこで $\widetilde{T}(u) := y$ と定義する。$u \in D(T)$ なら定数列 $u_k = u$ がとれるので $\widetilde{T}(u) = T(u)$。

4. **(3) 線形・有界・ノルム**。線形性：$u_k \to u, v_k \to v$（$u_k, v_k \in D(T)$）なら $\alpha u_k + \beta v_k \in D(T)$ は $\alpha u + \beta v$ に収束し、$T(\alpha u_k + \beta v_k) = \alpha T(u_k) + \beta T(v_k) \to \alpha \widetilde{T}(u) + \beta \widetilde{T}(v)$。(2) よりこれが $\widetilde{T}(\alpha u + \beta v)$。有界性：$\|T(u_k)\|_Y \le \|T\|_B \|u_k\|_X$ で $k \to \infty$ とすると、ノルムの連続性より $\|\widetilde{T}(u)\|_Y \le \|T\|_B \|u\|_X$。よって $\|\widetilde{T}\|_B \le \|T\|_B$。逆に $u \in D(T)$ なら $\|T(u)\| = \|\widetilde{T}(u)\| \le \|\widetilde{T}\|_B \|u\|$ なので $\|T\|_B \le \|\widetilde{T}\|_B$。

5. **(4) 一意性**。$\widehat{T}$ も同じ条件をみたす有界線形作用素とする。$u \in X$、$u_k \to u$（$u_k \in D(T)$）について、$\widehat{T}$ は有界なので連続で、$\widehat{T}(u) = \lim \widehat{T}(u_k) = \lim T(u_k) = \widetilde{T}(u)$。

∎

Ex. 1.2 *(例：ℓ^2 上の汎関数)*

c_{00}（有限個の項を除いて 0 の数列）は ℓ^2 で稠密である（$a \in \ell^2$ に対して先頭 n 項で切った数列 $a^{[n]}$ は $\|a - a^{[n]}\|_{\ell^2}^2 = \sum_{k>n} |a_k|^2 \to 0$）。$c_{00}$ 上で $T(a) := \sum_k a_k / k$（実質有限和）と定めると、ヘルダーの不等式より $|T(a)| \le \left(\sum \frac{1}{k^2}\right)^{1/2} \|a\|_{\ell^2} = \frac{\pi}{\sqrt{6}} \|a\|_{\ell^2}$ で有界。拡張定理より ℓ^2 全体に延長され、延長は $\widetilde{T}(a) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k / k$（収束する級数）で与えられる。

例

Crux 核心

拡張定理は「なめらかな関数で考えて評価式を示し、密度の議論で一般の関数に広げる」という、偏微分方程式の研究で最もよく使う手順の正当化である。たとえばフーリエ変換は、まず急減少関数に対して積分で定義し、プランシュレルの等式 $\|\hat{f}\|_{L^2} = \|f\|_{L^2}$（有界性）を示してから、拡張定理で L^2 全体に広げる（フーリエ変換）。

Q 有界でない作用素も拡張できる？

A 一般にはできない。微分作用素 $f \mapsto f'$ は $C^1([0,1]) \subset C([0,1])$（稠密）で定義されているが、最大値ノルムで有界でないので、$C([0,1])$ 全体へ連続に延長することはできない（$|x - \frac{1}{2}|$ に一様収束する C^1 関数列の導関数は収束しない）。有界性がコーシー列をコーシー列に写す保証になっている。

2 問題（テスト予想）

Prob. 2.1 *(基本)*

難易度 ●○○

拡張定理の証明の (2) で、なぜ「選び方によらない」ことを示す必要があるのか説明せよ。

解答欄

問題